

Aficiones

Pepe Calderón, Fernando Sola, Daniel Ayala, Ana Belén Sánchez, Inma Hernández, Margarita Cruz, Carlos Arévalo, David Ruiz



Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática

Índice

1. Requisitos de información	2
1.1. RI-1: Usuarios	2
1.2. RI-02: Aficiones	2
2. Requisitos funcionales	3
2.1. RF-03: Informes sobre aficiones	3
3. Modificación solicitada	4
4. Versión estática	5
4.1. Diagrama de clases	5
5. Versión dinámica	6
5.1. Diagrama de clases	6
6. Variante estática (Aficiones como atributos en su relación)	8
6.1. Álgebra relacional	9
7. Variante dinámica (tabla intermedia usuario–afición)	11
7.1. Álgebra relacional	12
8. Versión estática	14
8.1. Script SQL para crear la base de datos	14
8.2. Script SQL para la carga inicial de datos	14
8.3. Consultas	15
8.4. SQL avanzado	15
8.5. Pruebas SQL	15
9. Versión dinámica	16
9.1. Script SQL para crear la base de datos	16
9.2. Script SQL para la carga inicial de datos	16
9.3. Consultas	17
9.4. SQL avanzado	17
9.5. Pruebas de aceptación	17
9.6. Transacciones	17
9.7. Pruebas SQL	18

Requisitos Añada los siguientes requisitos al ejercicio Usuarios:

Requisitos de información

1.1. RI-1: Usuarios

- Mismo que ejercicio de Usuarios

1.2. RI-02: Aficiones

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Almacenar las aficiones de los usuarios, que pueden ser: literatura, cine, deporte o gastronomía. Los usuarios pueden varias aficiones o ninguna.
- Para: Que el estudiante tenga en cuenta este requisito en el modelo conceptual, relacional y tecnológico

Requisitos funcionales

2.1. RF-03: Informes sobre aficiones

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Que el sistema sea capaz de generar los siguientes informes:
 - Listado de usuarios con sus aficiones.
 - Usuarios a los que le gusta el cine.
 - Usuarios que no tienen aficiones.
 - Número de aficiones de cada usuario.
 - Máximo número de aficiones que tiene un usuario.
 - Usuarios con el máximo número de aficiones.
- Para: Que el alumno realice consultas en Álgebra Relacional y SQL.

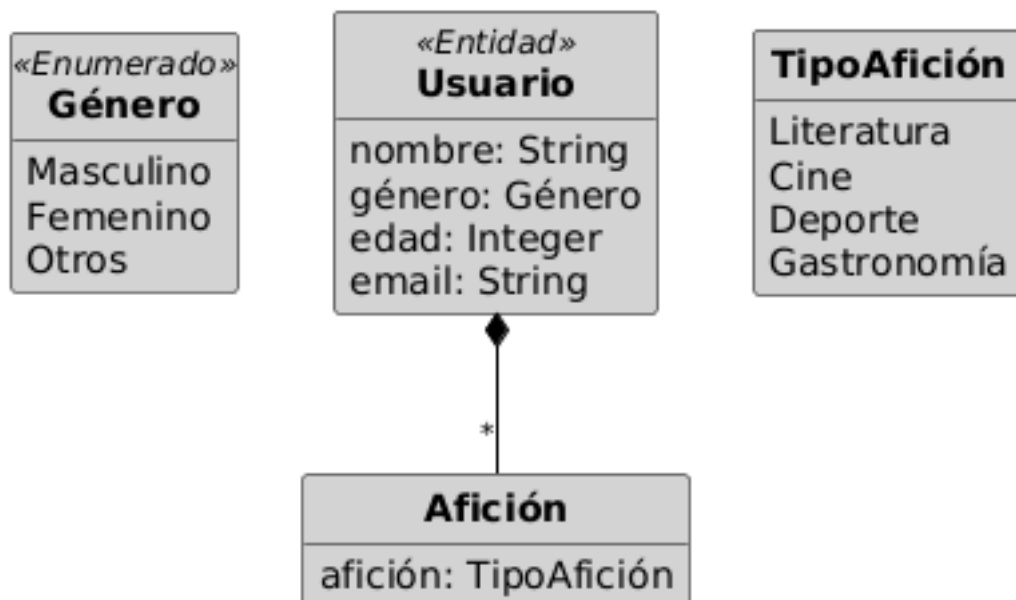
Modificación solicitada

Modifique el RI-02 de la versión estática/cerrada del ejercicio de Aficiones para que las aficiones de los Usuarios sean dinámicas/abierta.

Modelo Conceptual

Versión estática

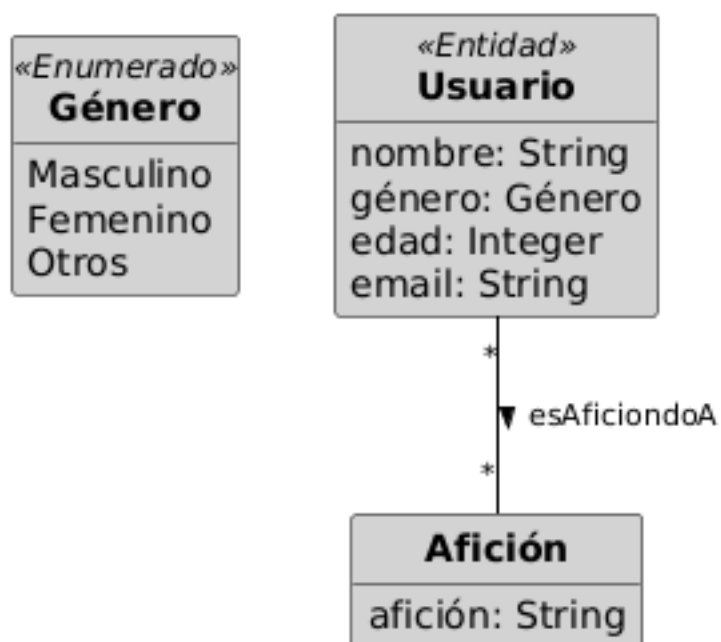
4.1. Diagrama de clases



Versión dinámica

5.1. Diagrama de clases

En la versión dinámica, las aficiones se convierten en entidad propia para permitir un catálogo abierto y gestionable. Normalmente aparecen las entidades Usuario y Afición, y una asociación Usuario–Afición para resolver la relación *.*.



Variente estática (Aficiones como atributos en su relación)

```

Usuarios = { usuarioId, nombre, edad, género, email }
  PK(usuarioId)
  AK(email)
Aficiones = { aficionId, usuarioId, afición }
  PK(aficionId)
  FK(usuarioId) / Usuarios
  AK(usuarioId, afición)
Usuarios = {
  (u1, "David Ruiz",      45, MASCULINO, "druiz@us.es"),
  (u2, "Carlos Arévalo",  58, MASCULINO, "carevalo@us.es"),
  (u3, "Margarita Cruz",  58, FEMENINO, "mcruz@us.es"),
  (u4, "Inma Hernández",  35, FEMENINO, "inmahernandez@us.es"),
  (u5, "Alfonso Márquez", 35, MASCULINO, "amarquez@us.es"),
  (u6, "Daniel Ayala",    28, MASCULINO, "dayala1@us.es"),
  (u7, "Raquel Sampedro", 55, FEMENINO, "rsampedro@gmail.com"),
  (u8, "Marta López",     18, FEMENINO, "mlopez@mail.com"),
  (u9, "David Ruiz",      25, MASCULINO, "druiz@mail.com"),
  (u10, "Andrea Gómez",   27, OTRO,     "agomez@mail.es"),
  (u11, "Ernesto Murillo", 55, OTRO,     "emurillo@correo.es")
}
Aficiones = {
  (a1, u1, "Deporte"),
  (a2, u1, "Gastronomía"),
  (a3, u2, "Deporte"),
  (a4, u2, "Literatura"),
  (a5, u2, "Cine"),
  (a6, u4, "Gastronomía"),
  (a7, u4, "Cine"),
  (a8, u4, "Literatura"),
  (a9, u5, "Deporte"),
  (a10, u6, "Cine"),

```

```

(a11, u8, "Deporte"),
(a12, u8, "Gastronomía"),
(a13, u8, "Literatura"),
(a14, u8, "Cine"),
(a15, u9, "Deporte"),
(a16, u9, "Literatura"),
(a17, u9, "Cine"),
(a18, u10, "Gastronomía")
}

```

6.1. Álgebra relacional

- Renombrado:

$$\rho_{U(uid, nu, ed, g, em)} (Usuarios)$$

$$\rho_{A(aid, uid, af)} (Aficiones)$$

- Usuarios con sus aficiones:

$$UA \leftarrow U \bowtie A$$

```
UA = { uid, nu, ed, g, em, aid, af }
```

```

UA = {
  (u1, "David Ruiz", 45, MASCULINO, "druiz@us.es", a1, "Deporte"),
  (u1, "David Ruiz", 45, MASCULINO, "druiz@us.es", a2, "Gastronomía"),
  (u2, "Carlos Arévalo", 58, MASCULINO, "carevalo@us.es", a3, "Deporte"),
  (u2, "Carlos Arévalo", 58, MASCULINO, "carevalo@us.es", a4, "Literatura"),
  (u2, "Carlos Arévalo", 58, MASCULINO, "carevalo@us.es", a5, "Cine"),
  (u4, "Inma Hernández", 35, FEMENINO, "inmahernandez@us.es", a6, "Gastronomía"),
  (u4, "Inma Hernández", 35, FEMENINO, "inmahernandez@us.es", a7, "Cine"),
  (u4, "Inma Hernández", 35, FEMENINO, "inmahernandez@us.es", a8, "Literatura"),
  (u5, "Alfonso Márquez", 35, MASCULINO, "amarquez@us.es", a9, "Deporte"),
  (u6, "Daniel Ayala", 28, MASCULINO, "dayalal@us.es", a10, "Cine"),
  (u8, "Marta López", 18, FEMENINO, "mlopez@mail.com", a11, "Deporte"),
  (u8, "Marta López", 18, FEMENINO, "mlopez@mail.com", a12, "Gastronomía"),
  (u8, "Marta López", 18, FEMENINO, "mlopez@mail.com", a13, "Literatura"),
  (u8, "Marta López", 18, FEMENINO, "mlopez@mail.com", a14, "Cine"),
  (u9, "David Ruiz", 25, MASCULINO, "druiz@mail.com", a15, "Deporte"),
  (u9, "David Ruiz", 25, MASCULINO, "druiz@mail.com", a16, "Literatura"),
  (u9, "David Ruiz", 25, MASCULINO, "druiz@mail.com", a17, "Cine"),
  (u10, "Andrea Gómez", 27, OTRO, "agomez@mail.es", a18, "Gastronomía")
}

```

- Usuarios a los que les gusta el cine:

$$UCine \leftarrow \sigma_{af = \text{Cine}} (UA)$$

```
UCine = { uid, nu, ed, g, em, aid, af }
```

```
UCine = {
```

```

(u2, "Carlos Arévalo", 58, MASCULINO, "carevalo@us.es", a5, "Cine"),
(u4, "Inma Hernández", 35, FEMENINO, "inmahernandez@us.es", a7, "Cine"),
(u6, "Daniel Ayala", 28, MASCULINO, "dayala1@us.es", a10, "Cine"),
(u8, "Marta López", 18, FEMENINO, "mlopez@mail.com", a14, "Cine"),
(u9, "David Ruiz", 25, MASCULINO, "druiz@mail.com", a17, "Cine")
}

```

- Usuarios sin aficiones:

$$UsuSinAfi \leftarrow \Pi_{uid, nu} (U \bowtie (\Pi_{uid}(U) - \Pi_{uid}(A)))$$

```

UsuSinAfi = { uid, nu }

UsuSinAfi = {
  (u3, "Margarita Cruz"),
  (u7, "Raquel Sampedro"),
  (u11, "Ernesto Murillo")
}

```

- Número de aficiones por usuario:

$$NumAfiUsu \leftarrow \gamma_{uid, \rho_{total}(COUNT(*))}^{uid}(UA)$$

```

NumAfiUsu = { uid, total }

NumAfiUsu = {
  (u1, 2),
  (u2, 3),
  (u4, 3),
  (u5, 1),
  (u6, 1),
  (u8, 4),
  (u9, 3),
  (u10, 1)
}

```

Variante dinámica (tabla intermedia usuario–afición)

```

Usuarios = { usuarioId, nombre, edad, género, email }
  PK(usuarioId)
  AK(email)
Aficiones = { aficionId, afición }
  PK(aficionId)
UsuariosAficiones = { usuarioAficionId, usuarioId, aficionId }
  PK(usuarioAficionId)
  FK(usuarioId) / Usuarios
  FK(aficiónId) / Aficiones
  AK(usuarioId, aficiónId)

Usuarios = {
  (u1, "David Ruiz", 45, MASCULINO, "druiz@us.es"),
  (u2, "Carlos Arévalo", 58, MASCULINO, "carevalo@us.es"),
  (u3, "Margarita Cruz", 58, FEMENINO, "mcruz@us.es"),
  (u4, "Inma Hernández", 35, FEMENINO, "inmahernandez@us.es"),
  (u5, "Alfonso Márquez", 35, MASCULINO, "amarquez@us.es"),
  (u6, "Daniel Ayala", 28, MASCULINO, "dayalal@us.es"),
  (u7, "Raquel Sampedro", 55, FEMENINO, "rsampedro@gmail.com"),
  (u8, "Marta López", 18, FEMENINO, "mlopez@mail.com"),
  (u9, "David Ruiz", 25, MASCULINO, "druiz@mail.com"),
  (u10, "Andrea Gómez", 27, OTRO, "agomez@mail.es"),
  (u11, "Ernesto Murillo", 55, OTRO, "emurillo@correo.es")
}

Aficiones = {
  (a1, "Cine"), (a2, "Deporte"), (a3, "Jugar al fútbol"),
  (a4, "Hacer senderismo"), (a5, "Montar a caballo")
}

UsuariosAficiones = {
  (ua1, u1, a3), (ua2, u1, a4), (ua3, u2, a1),

```

```

(ua4, u2, a2), (ua5, u2, a3), (ua6, u4, a4),
(ua7, u4, a2), (ua8, u4, a1), (ua9, u5, a3),
(ua10, u6, a2), (ua11, u8, a3), (ua12, u8, a4),
(ua13, u8, a1), (ua14, u8, a2), (ua15, u9, a3),
(ua16, u9, a1), (ua17, u9, a2), (ua18, u10, a4),
(ua19, u11, a5)
}

```

7.1. Álgebra relacional

- Renombrado:

$$\rho_{U(uid, nu, ed, g, em)} (Usuarios)$$

$$\rho_{A(aid, af)} (Aficiones)$$

$$\rho_{UA(uaid, uid, aid)} (UsuariosAficiones)$$

- Usuarios con sus aficiones:

$$UAA \leftarrow U \bowtie UA \bowtie A$$

```
UAA = { uid, nu, ed, g, em, uaid, aid, af }
```

```

UAA = {
  (u1, "David Ruiz", 45, MASCULINO, "druiz@us.es", ua1, a3, "Jugar al fútbol"),
  (u1, "David Ruiz", 45, MASCULINO, "druiz@us.es", ua2, a4, "Hacer senderismo"),
  (u2, "Carlos Arévalo", 58, MASCULINO, "carevalo@us.es", ua3, a1, "Cine"),
  (u2, "Carlos Arévalo", 58, MASCULINO, "carevalo@us.es", ua4, a2, "Deporte"),
  (u2, "Carlos Arévalo", 58, MASCULINO, "carevalo@us.es", ua5, a3, "Jugar al fútbol"),
  (u4, "Inma Hernández", 35, FEMENINO, "inmahernandez@us.es", ua6, a4, "Hacer senderismo"),
  (u4, "Inma Hernández", 35, FEMENINO, "inmahernandez@us.es", ua7, a2, "Deporte"),
  (u4, "Inma Hernández", 35, FEMENINO, "inmahernandez@us.es", ua8, a1, "Cine"),
  (u5, "Alfonso Márquez", 35, MASCULINO, "amarquez@us.es", ua9, a3, "Jugar al fútbol"),
  (u6, "Daniel Ayala", 28, MASCULINO, "dayalal@us.es", ua10, a2, "Deporte"),
  (u8, "Marta López", 18, FEMENINO, "mlopez@mail.com", ua11, a3, "Jugar al fútbol"),
  (u8, "Marta López", 18, FEMENINO, "mlopez@mail.com", ua12, a4, "Hacer senderismo"),
  (u8, "Marta López", 18, FEMENINO, "mlopez@mail.com", ua13, a1, "Cine"),
  (u8, "Marta López", 18, FEMENINO, "mlopez@mail.com", ua14, a2, "Deporte"),
  (u9, "David Ruiz", 25, MASCULINO, "druiz@mail.com", ua15, a3, "Jugar al fútbol"),
  (u9, "David Ruiz", 25, MASCULINO, "druiz@mail.com", ua16, a1, "Cine"),
  (u9, "David Ruiz", 25, MASCULINO, "druiz@mail.com", ua17, a2, "Deporte"),
  (u10, "Andrea Gómez", 27, OTRO, "agomez@mail.es", ua18, a4, "Hacer senderismo"),
  (u11, "Ernesto Murillo", 55, OTRO, "emurillo@correo.es", ua19, a5, "Montar a caballo")
}

```

- Usuarios a los que les gusta el cine:

$$UCine \leftarrow \Pi_{nu} \left(\sigma_{af = \text{Cine}} (UAA) \right)$$

7. Variante dinámica (tabla intermedia usuario–afición)

```
UCine = { nu }
```

```
UCine = {  
  ("Carlos Arévalo"),  
  ("Inma Hernández"),  
  ("Marta López"),  
  ("David Ruiz")  
}
```

- Usuarios sin aficiones:

$$USinAfi \leftarrow \Pi_{nu}(U \bowtie (\Pi_{uid}(U) - \Pi_{uid}(UA)))$$

```
USinAfi = { nu }
```

```
USinAfi = {  
  ("Margarita Cruz"),  
  ("Raquel Sampedro")  
}
```

- Usuarios con todas las aficiones:

$$UsuTodasAfi \leftarrow \Pi_{nu,uid} \left(\left(\frac{\Pi_{uid,aid}(UA)}{\Pi_{aid}(A)} \right) \bowtie U \right)$$

```
UsuTodasAfi = { nu, uid }
```

```
UsuTodasAfi = {}
```

Modelo Tecnológico

Versión estática

8.1. Script SQL para crear la base de datos

AficionesEst/createDB.sql

i Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/IISSE-US/silence-db/main/AficionesEst/sql/createDB.sql>

8.2. Script SQL para la carga inicial de datos

AficionesEst/populateDB.sql

i Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/IISSE-US/silence-db/main/AficionesEst/sql/populateDB.sql>

8.3. Consultas

AficionesEst/queries.sql

i Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/IISSI-US/silence-db/main/AficionesEst/sql/queries.sql>

8.4. SQL avanzado

AficionesEst/fCinePorDeporte.sql

i Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/IISSI-US/silence-db/main/AficionesEst/sql/fCinePorDeporte.sql>

8.5. Pruebas SQL

AficionesEst/tests/tests.sql

i Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/IISSI-US/silence-db/main/AficionesEst/tests/tests.sql>

Versión dinámica

9.1. Script SQL para crear la base de datos

AficionesDin/createDB.sql

i Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/IISSE-US/silence-db/main/AficionesDin/sql/createDB.sql>

9.2. Script SQL para la carga inicial de datos

AficionesDin/populateDB.sql

i Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/IISSE-US/silence-db/main/AficionesDin/sql/populateDB.sql>

9.3. Consultas

AficionesDin/queries.sql

i Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/IISSI-US/silence-db/main/AficionesDin/sql/queries.sql>

9.4. SQL avanzado

AficionesDin/procedures.sql

i Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/IISSI-US/silence-db/main/AficionesDin/sql/procedures.sql>

Realice un procedimiento para insertar en la tabla de usuarios e implemente la siguiente prueba de aceptación:

9.5. Pruebas de aceptación

PA-001: Usuarios

1. ☑ Insertar un usuario con datos correctos.
2. ☑ Insertar un usuario sin género.
3. ✗ Insertar un usuario con un email repetido.
4. ✗ Insertar un usuario menor de edad.

9.6. Transacciones

Realice un procedimiento para insertar una afición a un usuario nuevo, es decir, que inserte en las tres tablas:

Realice el mismo procedimiento pero de forma transaccional:

9.7. Pruebas SQL

AficionesDin/tests/tests.sql

i Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/ISSI-US/silence-db/main/AficionesDin/tests/tests.sql>

i Info

Versión PDF disponible